



तरंग प्रकाशिकी

Wave Optics

NEET

हाइगेंस का सिद्धान्त:-

तरंगाग्र :- किसी समय पर, समान कला में दोलन करने वाले सभी बिन्दुओं के बिन्दु पथ को तरंगाग्र कहते हैं।

तरंग सिद्धान्त के अनुसार, “प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिन्दु किसी द्वितीयक तरंगाग्र का स्रोत होता है जो सभी दिशाओं में मुख्य स्रोत के जैसा ही विक्षोभ उत्पन्न करता है”

इस सिद्धान्त के अनुसार,

- (1) तरंगाग्र पर प्रत्येक बिन्दु नये विक्षोभ के नये स्रोत की तरह कार्य करता है। इसे द्वितीयक तरंग या तरंगिका कहते हैं।
- (2) द्वितीयक तरंगिकाएँ सभी दिशाओं में किसी दिये गए माध्यम में प्रकाश की चाल से फैलती हैं।
- (3) किसी बाद के समय पर नए तरंगिकाएँ उस समय पर द्वितीयक तरंगाग्र का अग्र आवरण होता है।
- (4) द्वितीयक तरंग या तरंगाग्र की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य मुख्य तरंग के बराबर होती है, लेकिन तीव्रता कम होती है।

तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धान्त: जब दो या अधिक तरंगें माध्यम के किसी कण पर एक साथ पहुँचती हैं तो उस कण का परिणामी विस्थापन तरंगों के द्वारा विस्थापनों के सदिश योग के तुल्य होगा।

$$\vec{y} = \vec{y}_1 + \vec{y}_2 + \dots$$

परिणामी आयाम एवं तीव्रता :- माना समान आवृत्ति तथा नियत कलान्तर की दो तरंगें निम्न हैं:-

$$y_1 = a \sin \omega t$$

$$y_2 = a_2 \sin(\omega t + \phi)$$

परिणामी आयाम

$$A = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2 \cos \phi}$$

परिणामी तीव्रता

$$\therefore I_1 = Ka_1^2, I_2 = Ka_2^2 \text{ \& } I = KA^2$$

$$\text{अतः } I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \cos \phi$$

दो एक समान स्रोतों के लिए

$$I_1 = I_2 = I_0 \Rightarrow I = I_0 + I_0 + 2\sqrt{I_0I_0} \cos \phi$$

$$\Rightarrow I = 4I_0 \cos^2(\phi/2)$$

प्राकाश का व्यतिकरण:- जब समान आवृत्ति की दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं

तो उनके अध्यारोपण के कारण किसी बिन्दु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम व किसी अन्य बिन्दु पर तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं।

संपोषी व्यतिकरण:- जिस बिन्दु पर तरंगें समान कला में मिलती हैं वहाँ संपोषी व्यतिकरण प्राप्त होता है (अधिकतम प्रकाश)

- प्रेक्षण बिन्दु पर तरंगों के बीच कलान्तर $\phi = 0^\circ$ या $2n\pi$
- प्रेक्षण बिन्दु पर तरंगों के बीच पथान्तर $\Delta = n\lambda$
- प्रेक्षण बिन्दु पर आयाम अधिकतम होता है-

$$A_{\text{अधिकतम}} = a_1 + a_2$$

$$\text{यदि } a_1 = a_2 = a_0 \Rightarrow A_{\text{अधिकतम}} = 2a_0$$

- प्रेक्षण बिन्दु पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है।

$$I_{\text{अधिकतम}} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1I_2} \Rightarrow I_{\text{अधिकतम}} = 4I_0$$

विनाशी व्यतिकरण:- जिस बिन्दु पर तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण होता है (न्यूनतम प्रकाश)

- कलान्तर $\phi = 180^\circ$ या $(2n-1)\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$
- पथान्तर $\Delta = (2n-1)\lambda/2$
- प्रेक्षण बिन्दु पर आयाम न्यूनतम होता है

$$A_{\text{न्यूनतम}} = a_1 - a_2$$

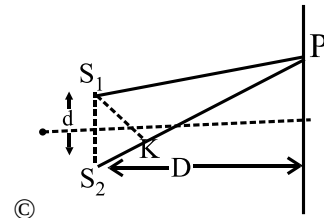
$$\text{यदि } a_1 = a_2 \Rightarrow A_{\text{न्यूनतम}} = 0$$

- प्रेक्षण बिन्दु पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है

$$I_{\text{न्यूनतम}} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1I_2} = (\sqrt{I_1} - \sqrt{I_2})^2$$

$$\text{यदि } I_1 = I_2 = I_0 \Rightarrow I_{\text{न्यूनतम}} = 0$$

प्राकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग:-



$$\text{पथान्तर } S_2P - S_1P = \frac{xd}{D}$$

संपोषी व्यतिकरण के लिए

$$\frac{x_n d}{D} = n\lambda$$

$$\Rightarrow x_n = \frac{n\lambda D}{d}, \text{ जहाँ } n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$



विनाशी व्यतिकरण के लिए

$$x_n = \left(n + \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda D}{d}; n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

फ्रिन्ज चौड़ाई,

$$\beta = \frac{\lambda D}{d}$$

$$\text{कोणीय फ्रिन्ज चौड़ाई; } \theta = \frac{\beta}{D} = \frac{\lambda}{d}$$

⇒ जब t मोटाई एवं μ अपवर्तनांक की एक पतली पारदर्शी प्लेट को व्यतिकरण तरंगों में से एक के पथ में रखा जाता है तो फ्रिन्ज की चौड़ाई अप्रभावित रहती है किन्तु सम्पूर्ण प्रतिरूप विस्थापित हो जाता है,

$$\Delta x = (\mu - 1)t \frac{D}{d} = (\mu - 1)t \frac{\beta}{\lambda}$$

पतली फिल्म में व्यतिकरण:- परावर्तन की स्थिति में व्यतिकरण

संयोजी व्यतिकरण के लिए (अधिकतम तीव्रता)

$$2\mu t \cos r = (2n - 1)\lambda / 2; n = 1, 2, 3$$

विनाशी व्यतिकरण के लिए

$$2\mu t \cos r = n\lambda; n = 1, 2, 3, \dots$$

अपवर्तन की स्थिति में व्यतिकरण

संयोजी व्यतिकरण के लिए

$$2\mu t \cos r = n\lambda; n = 1, 2, 3, \dots$$

विनाशी व्यतिकरण के लिए

$$2\mu t \cos r = (2n - 1)\lambda / 2$$

विवर्तन :- प्रकाश का द्वारक अथवा तीक्ष्ण किनारों पर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।

एकल रेखा छिद्र पर प्रकाश का विवर्तन:-

विवर्तन प्रतिरूप में निम्निष्ठ की शर्तें

$$a \sin \theta = m\lambda; m = \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$$

द्वितीयक उच्चिष्ठ की शर्तें

$$a \sin \theta = \left(m + \frac{1}{2}\right)\lambda$$

केन्द्रीय उच्चिष्ठ की कोणीय चौड़ाई

$$\theta = \frac{2\lambda}{a}$$

प्रकाश का ध्रुवण

अध्रुवित प्रकाश:- वह प्रकाश जिसमें तरंग संचरण की दिशा के लम्बवत् सभी दिशाओं में विद्युत क्षेत्र के कम्पन्न सममित रूप से उपस्थित होते हैं, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है।

ध्रुवित प्रकाश : वह प्रकाश जिसमें दोलन प्रकाश संचरण की दिशा के लम्बवत् एक ही दिशा में होते हैं, ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है।

Note:- ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंग में हो सकता है।

मैलस का नियम :- विश्लेषक द्वारा प्राप्त प्रकाश की तीव्रता ध्रुवक तथा विश्लेषक के बीच के कोण पर निर्भर करती है।

$$I_0 \propto \cos^2 \theta \Rightarrow I_\theta = I \cos^2 \theta$$

यहाँ I ध्रुवक से गुजरने वाली ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता है।

ब्रूस्टर का नियम :- जब कोई अध्रुवित प्रकाश दो पारदर्शी माध्यमों के बीच की सीमा पर आपतित होता है, तब यदि अपवर्तित तथा परावर्तित किरणें एक दूसरे से साथ समकोण बनाती हो तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होता है तथा इसका विद्युत सदिश आपतन तल के लम्बवत् होता है।

